



Hoja de vida · 2026

# Álvaro Cárdenas Orozco

PhD en Ciencias de la Educación

Docente e investigador en Tecnología, Informática y Educación STEM+

## Datos

Ciudad  
Cartago, Valle del Cauca

Sitio web  
[alvarocardenasorozco.com](http://alvarocardenasorozco.com)

Correo  
[alvaro.cardenas.orozco@gmail.com](mailto:alvaro.cardenas.orozco@gmail.com)

ORCID  
[0000-0003-1820-301X](https://orcid.org/0000-0003-1820-301X)

Blog  
[alvarocardenasorozco.wixsite.com/blog](http://alvarocardenasorozco.wixsite.com/blog)

Tarjeta profesional  
COPNIA (2012)

## Formación

2018–2024

**Doctorado en Ciencias de la Educación**

Universidad Cuauhtémoc, México.  
Convalidado MEN, Res. 016493 de 2025

2013–2016

**Maestría en Gestión de la Tecnología Educativa**

Universidad de Santander (UDES)

2013–2014

**Esp. en Administración de la Informática Educativa**

UDES

2006–2012

**Ingeniería de Sistemas y Computación**

Universidad Tecnológica de Pereira

2012–2013

**Esp. Técnica en Sistemas de Información Geográfica**

SENA

## Perfil profesional

Ingeniero de Sistemas y Computación, Doctor en Ciencias de la Educación y Magíster en Gestión de la Tecnología Educativa, con más de 13 años de experiencia en docencia básica, media y universitaria (pregrado y posgrado), investigación educativa y liderazgo de proyectos STEM+. Especializado en tecnologías emergentes, inteligencia artificial aplicada a la educación, robótica educativa y pensamiento computacional. Ponente nacional e internacional; participante en las campañas de ciencia ciudadana de la IASC (NASA), docente líder en Solve for Tomorrow (Samsung) y Par Experto de Colombia Programa (MinTIC – British Council). Director y jurado de trabajos de grado de posgrado.

## Experiencia

**Universidad Tecnológica de Pereira**

2018 – hoy

Docente hora cátedra de posgrados

Maestría y Especialización en Enseñanza de la Física. Electivas de Ingenierías: Dirección de Proyectos, Gobierno TI y Seguridad Informática. Director y jurado de trabajos de grado.

**I.E. Sor María Juliana, Cartago**

2015 – hoy

Docente de Tecnología e Informática (en propiedad desde 2016)

Líder de los semilleros de investigación CirSormatronik y Betelgeuse.

**Corporación Universitaria Remington**

2017 – 2022

Docente universitario de pregrado

**CRES — Centro Regional de Educación Superior**

2018

Docente hora cátedra

**Qltura& S.A.S.**

2015 – 2016

Director de Proyectos

**I.E. Indalecio Penilla, Cartago**

2013 – 2015

Docente de Tecnología

**A Cuadrado Soluciones S.A.S.**

2012 – 2014

Director de Proyectos Educativos

## Otras

Prestación de servicios para el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) e Innoving.

## Inteligencia artificial

**Anthropic Academy** — AI Fluency; AI Fluency for Educators; AI Fluency for Students; Claude 101; Claude Code 101; Claude Code in Action; Claude Cowork. 2026

**15 días con IA:** uso práctico de la IA generativa — ImpActo Maker / AtlanttiCO, con apoyo de Google.org. 2026

**Introducción a la IA Generativa** — MIT Professional Education. 2025

**IBM / Coursera** — Introduction to AI; Generative AI: Introduction and Applications; Prompt Engineering Basics. 2025

**Inmersión IA con Google Gemini** — Alura Latam. 2025

**An Essential Guide to AI for Educators** — AI for Education. 2025

**Formación en IA para Docentes** — Day of AI / Computadores para Educar. 2025

**Inteligencia Artificial** — MinTIC. 2024

## Diplomados

**Régimen Laboral del Magisterio** — UPN y FECODE, 144 h. 2025

**Apropiación Social del Conocimiento con Enfoque Territorial** — UNIMINUTO / PCIS. 2024

**Educación STEAM.** 2024

**Aprendizaje Basado en Juegos y Gamificación** — MAESTRO Medellín. 2022

**Edumaker: Experiencias Maker en el Aula** — CPE / UTP. 2022

**Comunidades de Aprendizaje** — Univalle / Empresarios por la Educación. 2020

**DocenTIC: Uso Pedagógico de las TIC** — CPE / UTP. 2016

## Otra formación

**Tecnología:** Impresión 3D, Robótica Educativa y Gestión del Aula (2024); Innovación Social — Learning by Helping (2024); Ruta STEM / STEAM; TOMi Digital (2022); AVA — Udemy (2020); Orientador Escolar TI (2017); Maestro TIC — CPE / UTP (2016).

**Pedagogía:** Aprendizaje Basado en Proyectos — Porvir / Solve for Tomorrow, 15 h (2025); Resolución de problemas y toma de decisiones — UC Irvine (2025); Apropiación Social del Conocimiento, 6 módulos — UNIMINUTO (2024); Seminarios Programa Ondas / Univalle (2016–2019).

## Reconocimientos y programas

**Par Experto 2024 - 2026** — Nodos de Pensamiento Computacional, Colombia Programa (MinTIC – British Council).

**Docente líder, Solve for Tomorrow (Samsung)** — 12 equipos entre los mejores del país en tres convocatorias: 2 en el top 100 y 1 en el top 50 (2024); 4 en el top 100 y 2 en el top 50, de 2.330 propuestas (2025); 6 de 115 seleccionados, de 2.383 propuestas (2026). 2024–2026 · participante 2022–2024.

**Participante en las campañas de ciencia ciudadana de la IASC** — búsqueda de asteroides Pan-STARRS (NASA). 2021–2026

**Maestro coinvestigador, Programa Ondas Valle** — Univalle. 2016–2022

**Olimpiadas STEM+ Colombia**, circuito regional — MEN / UNNO; **La Astronomía va a tu Colegio** — RECA. 2025 y 2026

**Mentor, VIII Concurso Nacional de Programación** — Fedesoft. 2024

**Jurado, Competencia Latinoamericana de Póster** — ISLP. 2018

**Reconocimiento a la labor docente** — Alcaldía de Cartago. 2014

## Ponencias

«**Más allá de la pantalla: ConectaTE y la Educación 4.0**» — Congreso Tecnologías Convergentes, IA e Industria 4.0. Gobernación del Valle / Cámara de Comercio de Cartago. 1 oct 2025

**Taller «Escritura inversa... con IA»** — 12.º Congreso Nacional de Enseñanza de la Física y la Astronomía. Univalle, Cali. 9–11 oct 2024

«**IA aplicada en la educación**» — VII Seminario Internacional de Avances en Investigación y Electrónica Aplicada. Univalle, sede Cartago. 17 oct 2023

**Ponente oral** — VII Encuentro Internacional sobre la Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales. UTP. 7–8 sep 2023

«**Introducción a las TIC aplicadas a la educación**» — ponente internacional invitado, VI Encuentro de Comunidades de Aprendizaje de Física. SENACYT (Panamá) / UTP. jul–ago 2021

## Membresías

Club Rotario Pedro Morales Pino, Cartago · Colectivo Ecosistemas Digitales de Cartago · Representante a cargo del CEID – SUTEV.

Artículo arbitrado

2026

Modelo de investigación liberadora y científica (MILC): una propuesta para la educación en la era onlife

Cárdenas Orozco, Á. y Restrepo Ortiz, J. A. (UTP). *Revista Hambatu Science* (Ecuador), vol. 1, n.º 3, pp. 56–77. ISSN 3151-815X. Revisión por pares.  
DOI [10.63862/rhs-v1n3-56-77-2026](https://doi.org/10.63862/rhs-v1n3-56-77-2026)

Libros • Colección MILC

Autor único. Sor María Juliana Ediciones, 2026. Acceso abierto en Zenodo.

Obra matriz

Educación en la Era Onlife — MILC

*Una pedagogía para recuperar la mirada, investigar el territorio y crear tecnología con sentido*  
DOI [10.5281/zenodo.20517707](https://doi.org/10.5281/zenodo.20517707)

Tomo I

El Mercado de la Atención

*Cómo se disputa la atención de los jóvenes y cómo educar el criterio en la era onlife*  
DOI [10.5281/zenodo.20644819](https://doi.org/10.5281/zenodo.20644819)

Tomo II

Pedagogía de la Querencia

*Reconstruir el aula desde la filosofía de la liberación para arraigar al estudiante en su territorio, su historia y sus saberes ancestrales*  
DOI [10.5281/zenodo.21176768](https://doi.org/10.5281/zenodo.21176768)

Tomo III

El Niño que Sueña Ciencia

*La curiosidad es natural; la escuela debe darle método al sueño (sin apagarlo)*  
138 págs. · DOI [10.5281/zenodo.21360910](https://doi.org/10.5281/zenodo.21360910)

Tomo IV

No Rendir la Mirada

*Inteligencia artificial, datos y soberanía tecnológica: usar la herramienta con criterio, autoría y cuidado*  
142 págs. · DOI [10.5281/zenodo.21517630](https://doi.org/10.5281/zenodo.21517630)

Tomo V

El Lugar de Llegar a Ser

*El espacio pedagógico como agente de la formación*  
143 págs. · DOI [10.5281/zenodo.21654100](https://doi.org/10.5281/zenodo.21654100)

Competencias

Autovaloración de 1 a 100, sustentada en la evidencia de esta hoja de vida.

Integración pedagógica de TIC 95

13 años de aula, maestría y especialización en informática educativa

IA aplicada a la educación 90

11 certificaciones, ponencias 2023–2025 y el Tomo IV

Investigación y producción académica 90

Doctorado, artículo arbitrado y seis libros con DOI

Pensamiento computacional 85

Par Experto, Colombia Programa; mentor Fedesoft

Robótica y educación STEM+ 85

Semilleros CirSormatronik y Betelgeuse; Samsung y Olimpiadas STEM+

Formación docente y mentoría 85

Docencia de posgrado en la UTP; dirección de trabajos de grado

Ciencia ciudadana y astronomía escolar 80

Campañas IASC 2021–2026; La Astronomía va a tu Colegio

Dirección de proyectos 80

Director de proyectos (2012–2016); electiva en la UTP

Gobierno TI y seguridad informática 75

Electivas de la Facultad de Ingenierías, UTP

Gestión institucional y normativa 70

Diplomado Régimen Laboral (144 h); CEID – SUTEV

Referencias

Gloria Esperanza Peña Collazos  
Rectora, I.E. Sor María Juliana

José Andrés Chaves  
Director, Maestría en Enseñanza de la Física, UTP